МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ
Кафедра програмної інженерії

ЗВІТ

до лабораторної роботи № 1

«НАЛАШТУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА РОЗРОБКИ: IDE, Git, AI Copilot»

з дисципліни «Основи програмної інженерії»

Виконав: студент групи ПЗПІ-25-4
Купрін Матвій Володимирович

Перевірив:
В. О. Гребенюк

Харків 2026

Посилання на github: https://github.com/mk1234717/MenuQR

1 МЕТА РОБОТИ

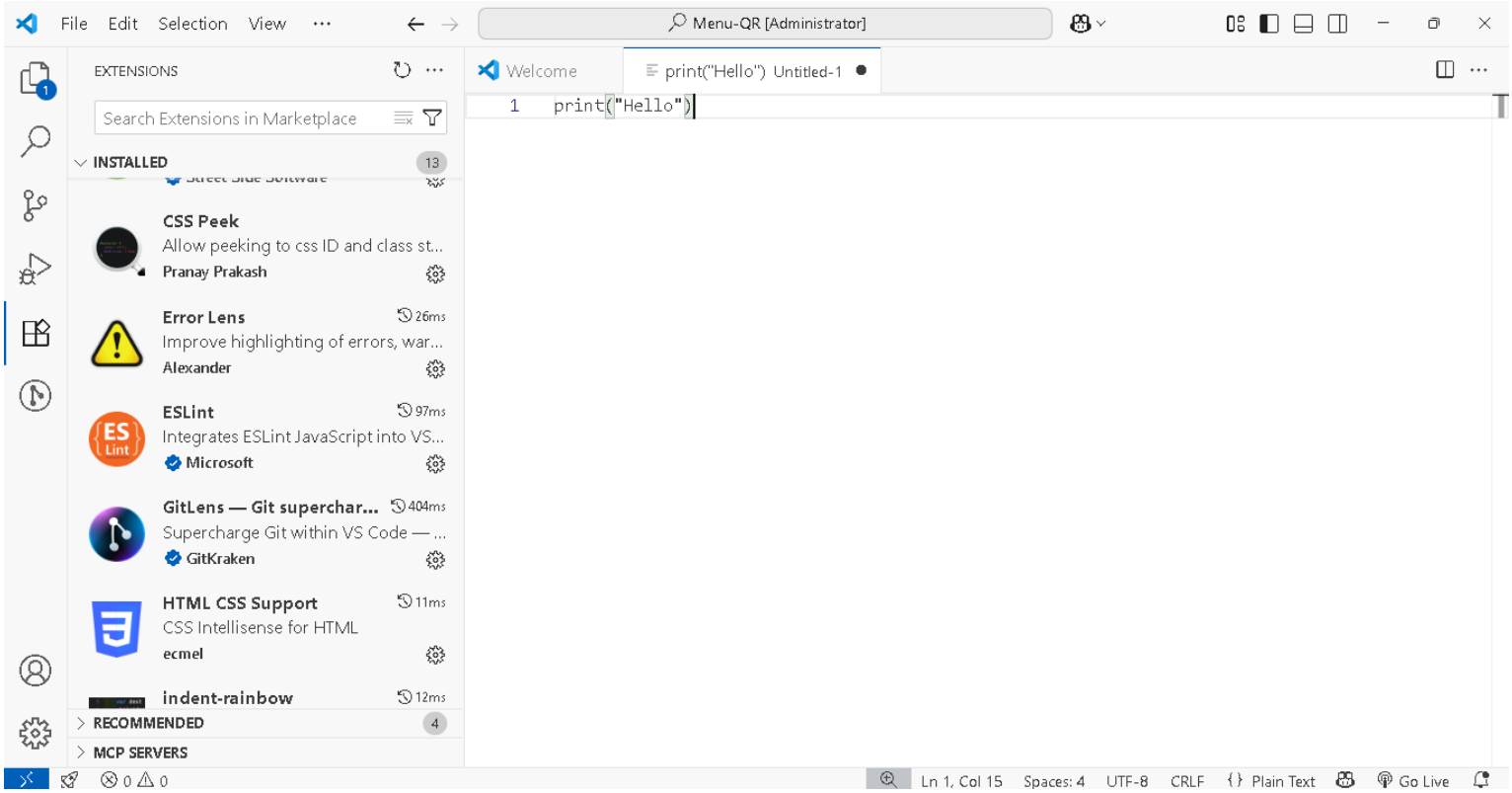
Набуття практичних навичок з налаштування професійного середовища розробки програмного забезпечення. Оволодіння базовими операціями системи контролю версій Git та платформи GitHub. Ознайомлення з можливостями AI-асистентів кодування для підвищення продуктивності програміста.

2 НАЗВА ПРОЄКТУ ТА ЙОГО КОРОТКИЙ ОПИС

MenuQR. Веб-сервіс, який допомагає ресторанам швидко створити цифрове меню з QR-кодом.

3 ХІД ВИКОНАННЯ РОБОТИ

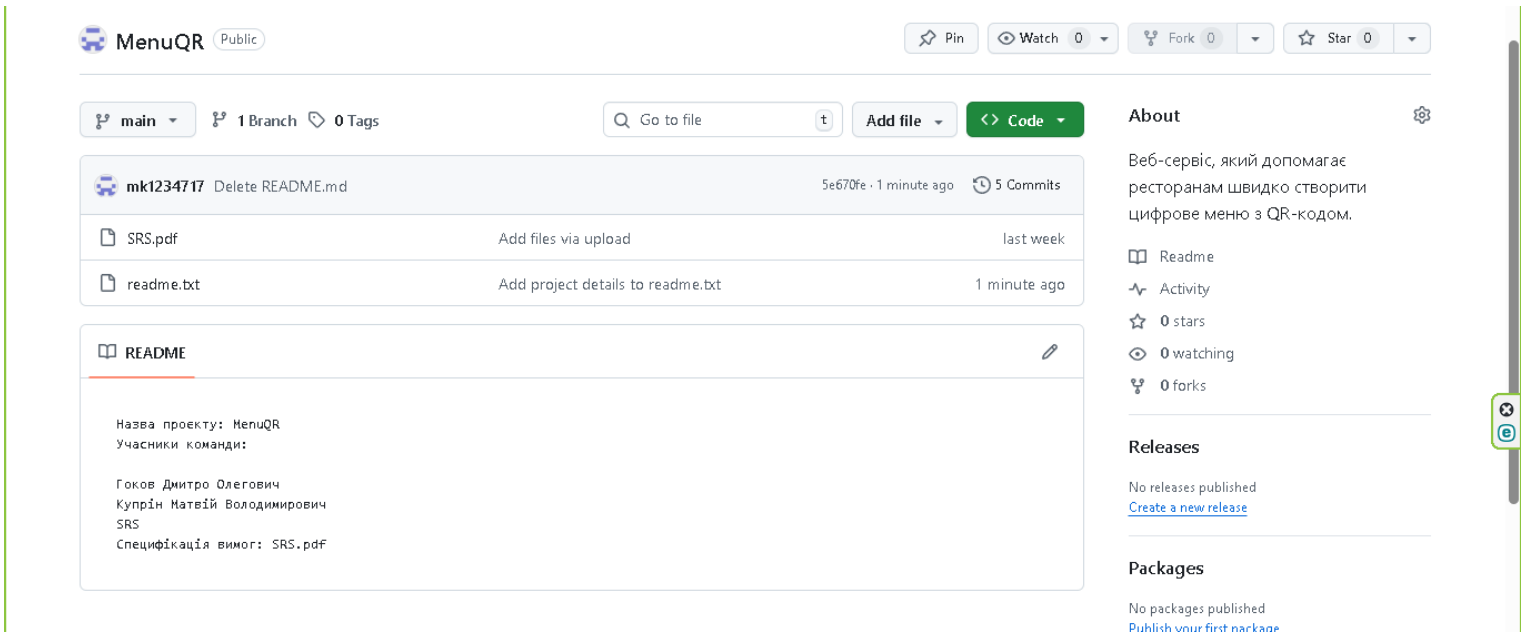
3.1. Скріншот налаштованого VS Code з переліком встановлених розширень.



3.2. Скріншот результату git config --list.

```
PS D:\Домашне завдання\Інформатика\ООП\Menu-QR> git config --list
diff.astextplain.textconv=astextplain
filter.lfs.clean=git-lfs clean -- %f
filter.lfs.smudge=git-lfs smudge -- %f
filter.lfs.process=git-lfs filter-process
filter.lfs.required=true
http.sslbackend=openssl
http.sslcainfo=C:/Program Files/Git/mingw64/etc/ssl/certs/ca-bundle.crt
core.autocrlf=true
core.fscache=true
core.symlinks=false
pull.rebase=false
credential.helper=manager
credential.https://dev.azure.com.usehttppath=true
init.defaultbranch=master
filter.lfs.smudge=git-lfs smudge -- %f
filter.lfs.process=git-lfs filter-process
filter.lfs.required=true
filter.lfs.clean=git-lfs clean -- %f
user.name=Купрін Матвій
```

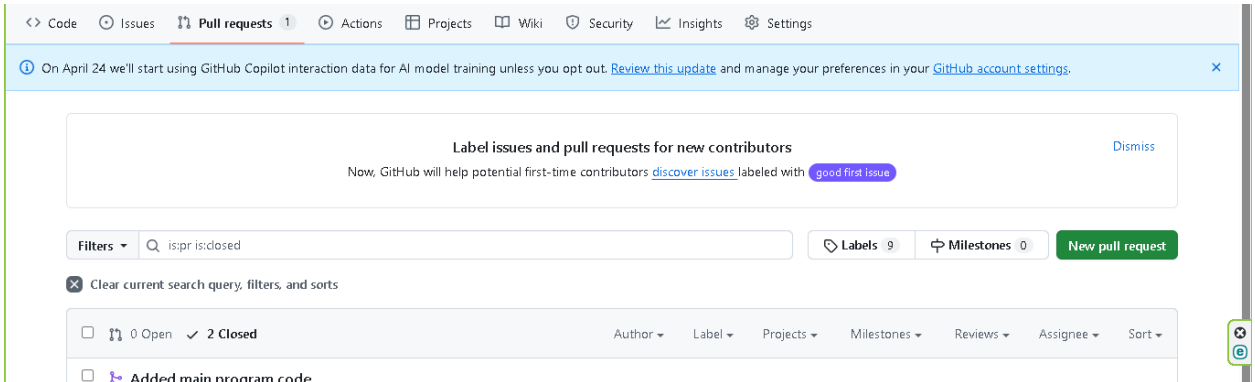
3.3. Скріншоти етапів створення репозиторію на GitHub.

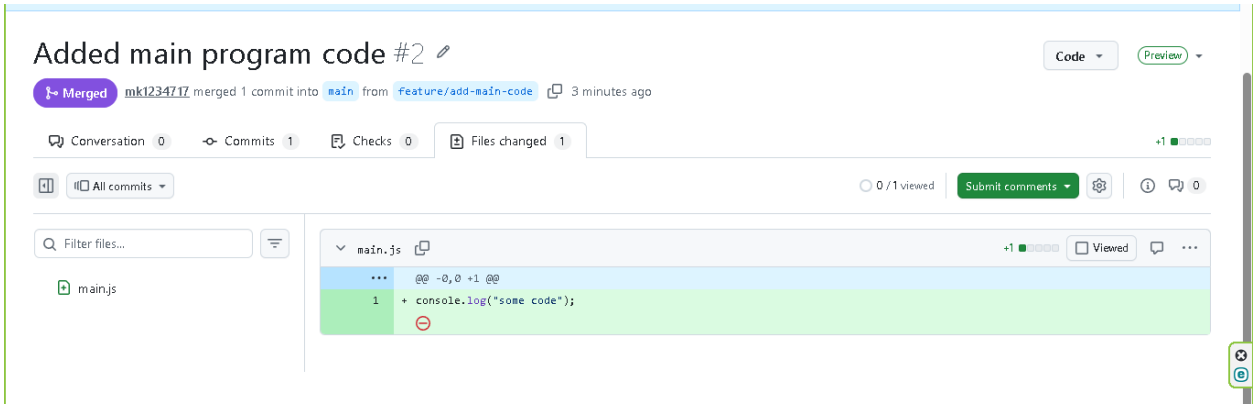


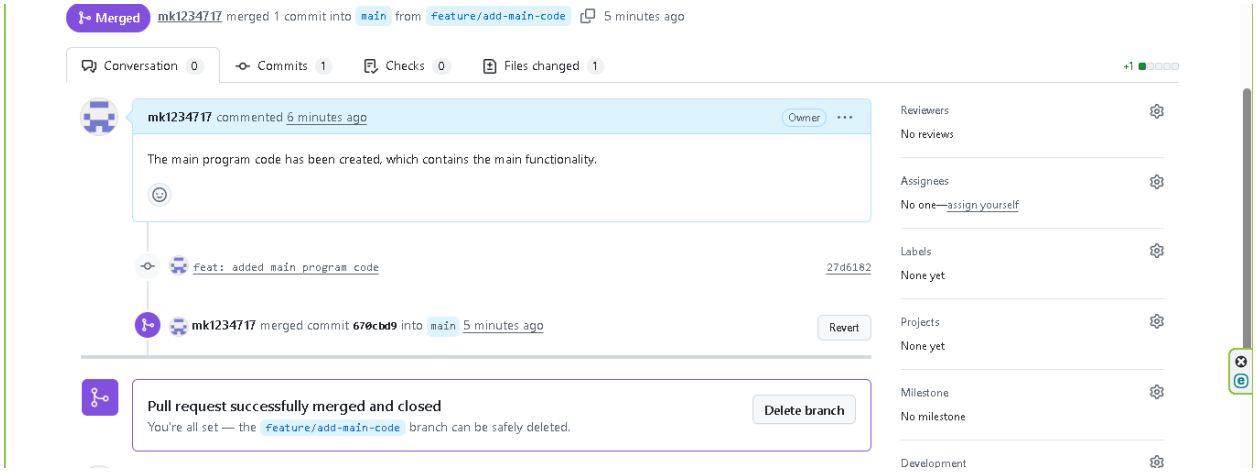
3.4. Скріншот графа комітів: git log --oneline --graph --all.

```
PS D:\Домашнє завдання\Інформатика\ООП\MenuQR> git log --oneline --graph
*   759c389 (HEAD -> main, origin/main) Merge remote-tracking branch 'origin/main'
*   759c389 (HEAD -> main, origin/main) Merge remote-tracking branch 'origin/main'
|\
| * 5e670fe Delete README.md
*   759c389 (HEAD -> main, origin/main) Merge remote-tracking branch 'origin/main'
|\
| * 5e670fe Delete README.md
| * 72f3fd4 Add project details to readme.txt
| * f0e141f Update README.md
*   759c389 (HEAD -> main, origin/main) Merge remote-tracking branch 'origin/main'
|\
| * 5e670fe Delete README.md
| * 72f3fd4 Add project details to readme.txt
| * f0e141f Update README.md
| * dc2d381 Add files via upload
| * d11bb93 Add project name and team members to README
* 7d15faa Changed README.md
*   759c389 (HEAD -> main, origin/main) Merge remote-tracking branch 'origin/main'
|\
| * 5e670fe Delete README.md
```

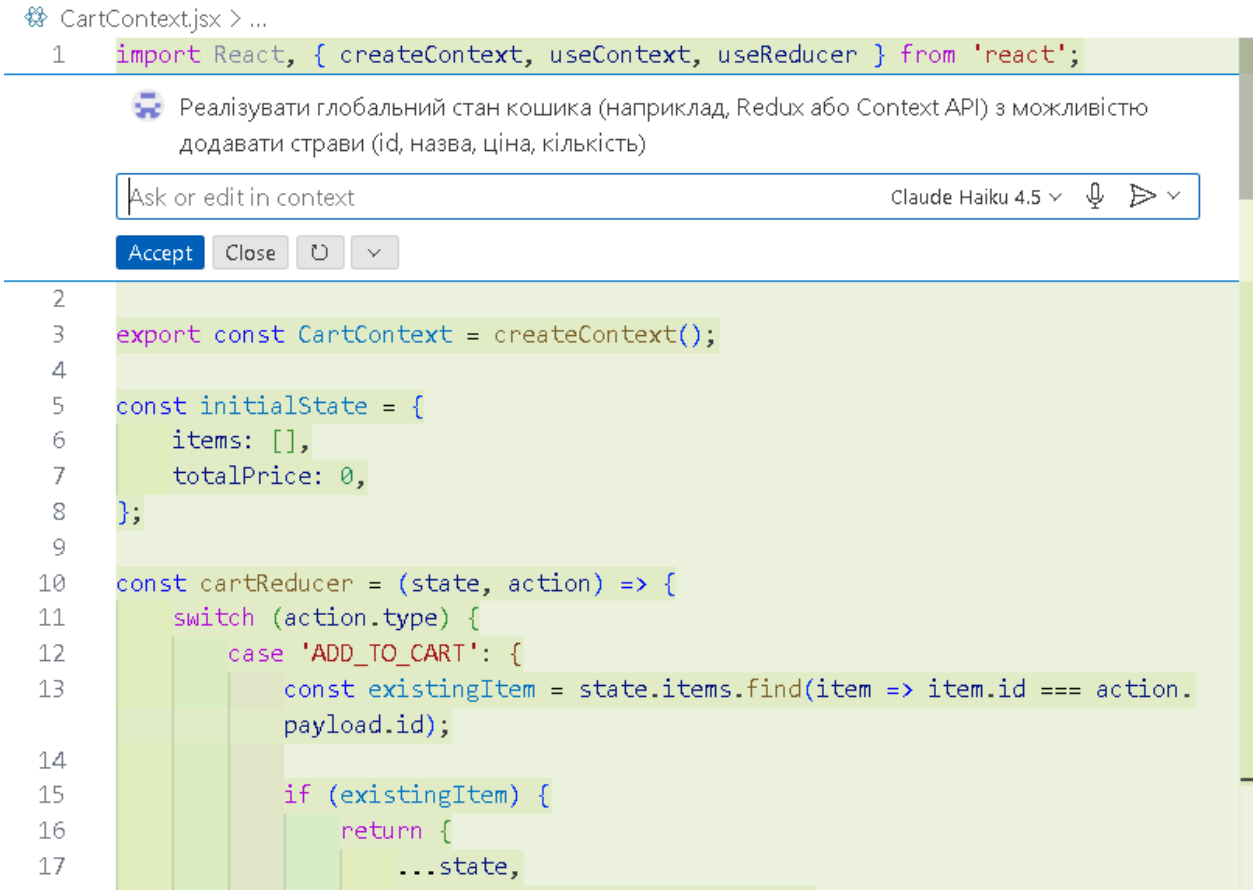
3.5. Скріншоти Pull Request: створення, diff, merge.







3.6. Скріншоти AI-генерації: коментар-промпт, пропозиція AI, результат виконання.



3.7. Текст файлу README.md.

MenuQR

Веб-сервіс, який допомагає ресторанам швидко створити цифрове меню з QR-кодом.

Автор

- **Купрін Матвій**, група ПЗПІ-25-4
- Email: matvii.kuprin@nure.ua

Технології

- Мова програмування: Python 3.12
- IDE: Visual Studio Code 1.110
- VCS: Git 2.47 + GitHub
- AI-асистент: GitHub Copilot Student

Встановлення та запуск

```
git clone https://github.com/mk1234717/MenuQR.git

cd project

javascript main.js
```

Ліцензія

MIT License

4 ВИСНОВКИ

У ході виконання лабораторної роботи було створено 13 коммітів та дві гілки.

Під час виконання кроку 6 було активовано GitHub Copilot Student та перевірено його можливості у VS Code. Написавши коментар-промпт, що описував задачу - глобальний стан з можливістю додавати страви - AI-асистент запропонував повну реалізацію. Пропозиція з'явилась у вигляді зеленого тексту та була прийнята натисканням кнопки Accept.

Згенерований код виявився функціонально коректним. Це суттєво прискорило написання рутинного коду та дозволило зосередитися на розумінні логіки програми, а не на механіці синтаксису.

Важливим спостереженням стало те, що AI-асистент корисніший при чіткому формулюванні промпту: короткий, деталізований коментар давав значно кращу пропозицію, ніж розмитий опис.

Труднощі та їх подолання:

№	Труднощі	Вирішення
1	При першому push на GitHub виникла помилка автентифікації.	Згенеровано персональний токен доступу (Personal Access Token) у налаштуваннях GitHub.
2	При спробі злиття гілки feature/add-main-code у main виник конфлікт злиття (merge conflict) у файлі README.md: обидві гілки містили різні зміни в одній і тій самій секції файлу.	Конфлікт вирішено вручну у VS Code через вбудований merge editor. Обрано варіант «Accept Both Changes».

Таблиця 4.1 - Труднощі та способи їх подолання